

EXERCICE 3 (7 points.)

On pose pour tout réel x : $A(x) = 1 + 2 \cos(x) + \cos(2x)$

✓ 1/ Montrer que pour tout réel x , on a : $A(x) = 2\cos(x)(\cos(x)+1)$

* 2/ Résoudre dans $[0, 2\pi]$ l'inéquation : $A(x) \geq \cos(x)$.

* 3/ On pose $B(x) = \frac{-1 + 2\cos(x) - \cos(2x)}{A(x)}$.

✓ a- Déterminer l'ensemble D des réels x pour lesquels $B(x)$ existe.

* b- Montrer que pour tout réel x de D , on a : $B(x) = \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$.

c - Déterminer la valeur exacte de $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$. En déduire $\tan\left(\frac{3\pi}{8}\right)$ et $\tan\left(\frac{7\pi}{8}\right)$.

4/ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $(\sqrt{2}-1)\cos(x) + \sin(x) = 1$

Ex3

(6)

$$A(\omega) = 1 + 2\cos\omega + \cos 2\omega$$

$$1) \forall x \in \mathbb{R}, 1 + 2\cos x + \cos 2x = 1 + 2\cos x + (2\cos^2 x - 1) \quad \left(\begin{array}{l} \text{car} \\ \cos 2x = 2\cos^2 x - 1 \end{array} \right)$$

$$= 2\cos^2 x + 2\cos x$$

$$= 2\cos x (\cos x + 1)$$

$$2) \text{ pour } x \in [0, 2\pi]$$

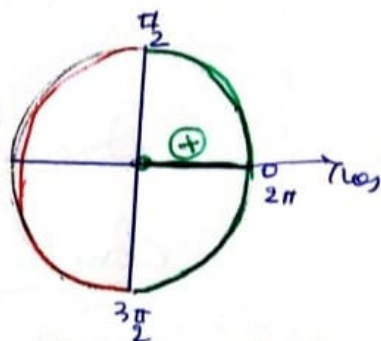
$$A(x) > 0, \cos x < 0 \Leftrightarrow 2\cos x (\cos x + 1) - \cos x > 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x [2(\cos x + 1) - 1] > 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x (2\cos x + 1) > 0$$

$$\bullet \cos x > 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{et} \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right\} \Leftrightarrow x \in [0, \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$$

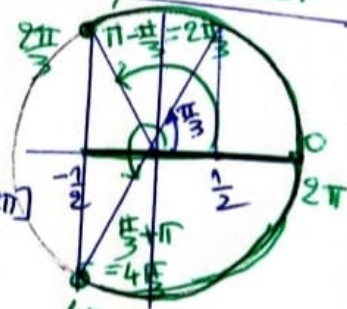


Arc en vert qui indique un $\cos > 0$

$$\bullet 2\cos x + 1 > 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{et} \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \cos x > -\frac{1}{2} \\ \text{et} \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow x \in [0, \frac{2\pi}{3}] \cup [\frac{4\pi}{3}, 2\pi]$$



l'arc en vert qui indique un $\cos > -\frac{1}{2}$

	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$	+	0	-	0	+
$2\cos x + 1$	+	+	0	-	+
$\cos x (2\cos x + 1)$	+	0	-	0	+

$$\int_{[0, 2\pi]} = [0, \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}] \cup [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$$

$$(3) B(x) = \frac{-1 + 2\cos x - \cos 2x}{A(x)}$$

(7)

$$a) D = \{x \in \mathbb{R} \mid A(x) \neq 0\}$$

$$A(x) = 0 \Leftrightarrow 2\cos x(\cos x + 1) = 0$$

$$\bullet \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\bullet \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ = (2k+1)\pi$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \left(\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \right)$$

$$b) \forall x \in D$$

$$B(x) = \frac{-1 + 2\cos x - \cos 2x}{A(x)} = \frac{-1 + 2\cos x - (2\cos^2 x - 1)}{2\cos x(\cos x + 1)}$$

↓ simplif

$$= \frac{2\cos x - 2\cos^2 x}{2\cos x(\cos x + 1)} = \frac{2\cos x(1 - \cos x)}{2\cos x(1 + \cos x)} = \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{2\cos^2 \frac{x}{2}} \\ = \tan^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

or
 $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$
 $\Rightarrow 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$
 $\downarrow$
 $1 + \cos 2x = 2\cos^2 x$
 $\Rightarrow 1 + \cos x = 2\cos^2 \frac{x}{2}$

$$c) \frac{\pi}{4} \in D \text{ et } \forall x \in D, B(x) = \tan^2 \left(\frac{x}{2} \right) \Rightarrow B\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) \\ \Rightarrow \boxed{B\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan^2 \frac{\pi}{8}} (1)$$

$$\forall x \in D, B(x) = \frac{-1 + 2\cos x - \cos 2x}{A(x)} = \frac{-1 + 2\cos x - \cos 2x}{1 + 2\cos x + \cos 2x}$$

$$\Rightarrow B\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{-1 + 2\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{2}}{1 + 2\cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{2}} = \frac{-1 + 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 + 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1} \\ = \frac{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} - 1)}{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)} = \frac{(\sqrt{2} - 1)^2}{\sqrt{2}^2 - 1^2} = \frac{(\sqrt{2} - 1)^2}{2 - 1} = (\sqrt{2} - 1)^2$$

$$\text{ona donc } \boxed{B\left(\frac{\pi}{4}\right) = (\sqrt{2} - 1)^2} (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \tan^2 \frac{\pi}{8} = (\sqrt{2} - 1)^2$$

$$\Rightarrow \boxed{\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1} \text{ car } \tan \frac{\pi}{8} > 0$$

$$\bullet \frac{\pi}{8} + 3\frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow 3\frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$$

⑧

$$\Rightarrow \tan\left(3\frac{\pi}{8}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right)$$

$$\Rightarrow \tan\left(3\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{\tan\frac{\pi}{8}}$$

$$\Rightarrow \tan 3\frac{\pi}{8} = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$$

$$\Rightarrow \tan 3\frac{\pi}{8} = \frac{(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}$$

$$\Rightarrow \tan 3\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}^2 - 1^2} = \sqrt{2} + 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{lar.} \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a \\ \Rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \frac{1}{\tan a} \end{array} \right.$$

$$\bullet 7\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{8} = \pi \Rightarrow \tan\left(7\frac{\pi}{8}\right) = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{8}\right)$$

$$\Rightarrow \tan\left(7\frac{\pi}{8}\right) = -\tan\frac{\pi}{8}$$

$$\Rightarrow \tan 7\frac{\pi}{8} = -(\sqrt{2}-1) = 1-\sqrt{2}$$

$$\left(\text{lar } \tan(\pi - a) = -\tan a \right)$$

$$④ \quad (\sqrt{2}-1)\cos x + \sin x = 1$$

$$\Rightarrow \tan\frac{\pi}{8} \cos x + \sin x = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sin\frac{\pi}{8}}{\cos\frac{\pi}{8}} \cos x + \sin x = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sin\frac{\pi}{8} \cos x + \sin x \cos\frac{\pi}{8}}{\cos\frac{\pi}{8}} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sin(x+\frac{\pi}{8})}{\cos\frac{\pi}{8}} = 1 \quad \left(\text{lar } \sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a \right)$$

$$\Leftrightarrow \sin(x+\frac{\pi}{8}) = \cos\frac{\pi}{8}$$

$$\Leftrightarrow \sin(x+\frac{\pi}{8}) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) \quad \left(\text{lar } \cos a = \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x + \frac{\pi}{8} = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) + 2k\pi \end{cases}$$

$$\left(\text{lar } \sin x = \sin a \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x = \pi - a + 2k\pi \end{cases} \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \end{cases}$$

$$S_{IR} = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$



EXERCICE 1 (8 points)

- 1/ a- Montrer que pour tout réel x , on a : $\sin(4x) = 4 \cos x (\sin x - 2 \sin^3 x)$.
- b- En déduire que $\sin\left(\frac{\pi}{10}\right)$ est une solution de l'équation (E) : $8t^3 - 4t + 1 = 0$.
- c- Sachant que $\frac{1}{2}$ est une solution de (E), résoudre l'équation (E). En déduire la valeur de $\sin\left(\frac{\pi}{10}\right)$.
- 2/ On pose $A(x) = 1 + \sin(4x) - \cos(4x)$.
- a- Montrer que pour tout réel x , on a : $A(x) = 2\sqrt{2} \sin(2x) \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$
- b- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $A(x) < 2$
- 2/ On pose $Q(x) = \frac{1 + \sin(4x)}{1 + \sin(2x) - \cos(4x)}$
- a- Déterminer l'ensemble D des réels x de l'intervalle $[0, 2\pi]$ pour lesquels $Q(x)$ existe.
- b- Montrer que pour tout réel x de D, on a : $Q(x) = \frac{\cos(2x - \frac{\pi}{4})}{\sqrt{2} \sin(2x)}$
- c- Résoudre dans $[0, 2\pi]$ l'équation : $Q(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

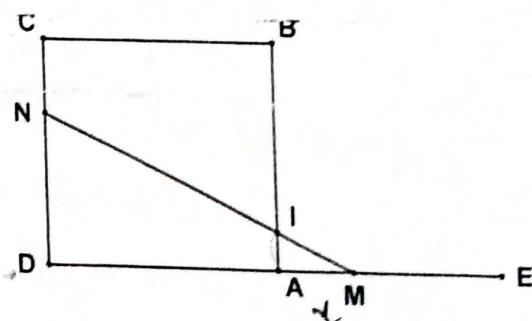
EXERCICE 2 (4 points)

ABCD est un carré de côté 1. E le symétrique du point D par rapport à A.

On considère un point M de la demi-droite [AE) et un point N du segment [CD] tels que : $AM = CN$.

Les droites (AB) et (MN) se coupent au point I.

On pose $AM = x$



1/ Montrer que : $AI = \frac{x - x^2}{x + 1}$.

2/ Déterminer la position du point M pour laquelle l'aire du triangle AIM est maximale.

EXERCICE 3 (8 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x + 2}{3x - 1} & \text{si } x \leq 1 \\ 2 - x + \sqrt{x^2 - 1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1/ Étudier la dérivabilité de f en 1. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

2/ Déterminer f' la fonction dérivée de f .

3/ Existe-t-il des tangentes à la courbe (C) parallèles à la droite Δ d'équation : $x - 4y + 1 = 0$?

Si oui, donner leurs équations cartésiennes ainsi que les coordonnées de leurs points de contact avec (C)

4/ a- Dresser le tableau de variation de f et préciser la nature de ses extrema.

b- Déterminer l'ensemble des réels m pour lesquels l'équation $f(x) = m$ n'admet pas de solutions.

c- Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x f(2) - 2 f(x)}{x - 2}$

1) a) $\sin 4x = 2 \sin 2x \cos 2x$ (car $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
 $\Rightarrow \sin 4x = 2 \sin 2x \cos 2x$)
 $= 2 (2 \sin x \cos x) (1 - 2 \sin^2 x)$ (car $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$)
 $= 4 \cos x [\sin x (1 - 2 \sin^2 x)]$
 $= 4 \cos x (\sin x - 2 \sin^3 x)$

b) $\forall x \in \mathbb{R} \quad \sin 4x = 4 \cos x (\sin x - 2 \sin^3 x)$

pour $x = \frac{\pi}{10}$ on a $\sin \frac{4\pi}{10} = 4 \cos \frac{\pi}{10} (\sin \frac{\pi}{10} - 2 \sin^3 \frac{\pi}{10})$

$\Rightarrow \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10} \right) = 4 \cos \frac{\pi}{10} (\sin \frac{\pi}{10} - 2 \sin^3 \frac{\pi}{10})$

$\Rightarrow \cos \frac{\pi}{10} = 4 \cos \frac{\pi}{10} (\sin \frac{\pi}{10} - 2 \sin^3 \frac{\pi}{10})$ (car $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$
 $\Rightarrow \sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}) = \cos \frac{\pi}{10}$)
 $\Rightarrow 1 = 4 (\sin \frac{\pi}{10} - 2 \sin^3 \frac{\pi}{10})$
 $\Rightarrow 8 \sin^3 \frac{\pi}{10} - 4 \sin \frac{\pi}{10} + 1 = 0$
 $\Rightarrow \sin \frac{\pi}{10}$ est une solution de l'équation $E: 8t^3 - 4t + 1 = 0$

c) $8t^3 - 4t + 1 = (t - \frac{1}{2})(at^2 + bt + c)$ où a, b, c 3 réels
 $= at^3 + bt^2 + ct - \frac{1}{2}at^2 - \frac{1}{2}bt - \frac{1}{2}c$
 $= at^3 + (b - \frac{1}{2}a)t^2 + (c - \frac{1}{2}b)t - \frac{1}{2}c$

particulièrement $\begin{cases} a = 8 \\ b - \frac{1}{2}a = 0 \\ c - \frac{1}{2}b = -4 \\ -\frac{1}{2}c = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 8 \\ b = 4 \\ c = -2 \end{cases}$

$\Rightarrow 8t^3 - 4t + 1 = (t - \frac{1}{2})(8t^2 + 4t - 2)$

$8t^3 - 4t + 1 = 0 \Leftrightarrow (t - \frac{1}{2})(8t^2 + 4t - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{2} \\ \text{ou} \\ 8t^2 + 4t - 2 = 0 \end{cases}$

$8t^2 + 4t - 2 = 0$

$\Delta' = 1 + 16 = 17 \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{-2 + 2\sqrt{5}}{8} = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \\ \text{ou} \\ t = \frac{-2 - 2\sqrt{5}}{8} = -\frac{\sqrt{5}+1}{4} \end{cases}$

$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{5}-1}{4}, -\frac{\sqrt{5}+1}{4} \right\}$

$\frac{\pi}{10} \in [0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \sin \frac{\pi}{10} > 0$ de plus $\sin \frac{\pi}{10} \neq \frac{1}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{10}$ solution de E)

d'où $\sin \frac{\pi}{10} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$

(2) $A(x) = 1 + \sin 4x - \cos 4x$

(2)

on $\forall x \in \mathbb{R} \quad 2\sqrt{2} \sin 2x \cos(2x - \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2} \sin 2x \left[\cos 2x \cos \frac{\pi}{4} + \sin 2x \sin \frac{\pi}{4} \right]$
 $= 2\sqrt{2} \sin 2x \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x \right]$
 $= 2 \sin 2x \cos 2x + 2 \sin^2 2x$
 $= \sin 4x + (1 - \cos 4x)$
 $= 1 + \sin 4x - \cos 4x$
 $= A(x)$

Conclusion $\forall x \in \mathbb{R} \quad A(x) = 2\sqrt{2} \sin 2x \cos(2x - \frac{\pi}{4})$

car $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
 $\Rightarrow \sin 4x = 2 \sin 2x \cos 2x$
 or $2 \sin^2 \alpha = 1 - \cos 2\alpha$
 $\Rightarrow 2 \sin^2 2x = 1 - \cos 4x$

b) $A(x) < 2 \Leftrightarrow 1 + \sin 4x - \cos 4x < 2 \Leftrightarrow \sin 4x - \cos 4x < 1$

$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \sin 4x - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 4x \right] < 1$

$\Leftrightarrow \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \sin 4x - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 4x \right] < \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Leftrightarrow \left[\sin 4x \cos \frac{\pi}{4} - \cos 4x \sin \frac{\pi}{4} \right] < \frac{\sqrt{2}}{2}$

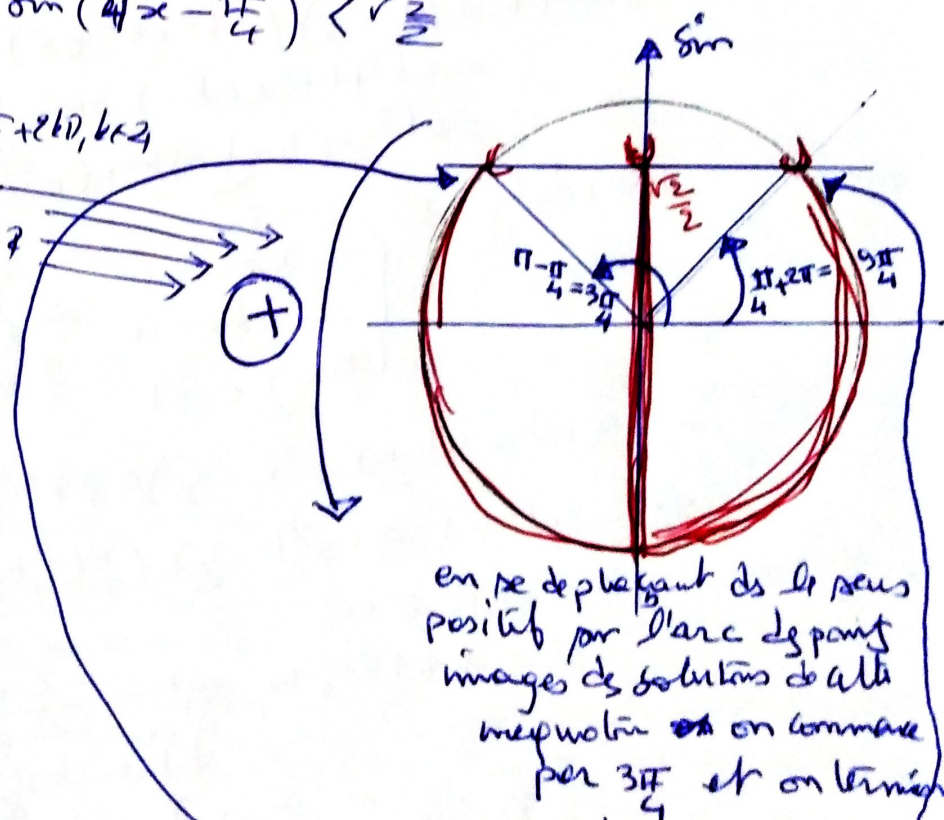
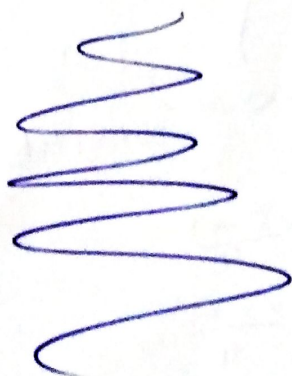
$\Leftrightarrow \sin(4x - \frac{\pi}{4}) < \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\Leftrightarrow \frac{3\pi}{4} + 2k\pi < 4x - \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \pi + 2k\pi < 4x < \frac{5\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} < x < \frac{5\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

$S_{\mathbb{R}} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \frac{5\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \right[$



en se déplaçant de la plus positif par l'arc de point images de solutions de cette inéquation on commence par $\frac{3\pi}{4}$ et on termine

par une borne ou l'autre bien sûr

à $\frac{3\pi}{4}$ donc $\frac{\pi}{4} + 2\pi$
 car on doit des intervalles de cette forme $\left] \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \right[$
 $k \in \mathbb{Z}$

$$c) Q(x) = \frac{1 + \sin 4x}{1 + \sin 4x - \cos 4x}$$

(3)

$$a) D = \left\{ x \in (0, 2\pi] \mid 1 + \sin 4x - \cos 4x \neq 0 \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 + \sin 4x - \cos 4x = 0 \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} A(x) = 0 \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2\sqrt{2} \sin 2x \cos(2x - \frac{\pi}{4}) = 0 \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sin 2x = 0 \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right. \text{ ou } \left\{ \begin{array}{l} \cos(2x - \frac{\pi}{4}) = 0 \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin 2x = 0 \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} \\ x = \pi \\ x = \frac{3\pi}{2} \\ x = 2\pi \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos(2x - \frac{\pi}{4}) = 0 \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{3\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \\ x \in [0, 2\pi] \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{3\pi}{8} \\ x = \frac{7\pi}{8} \\ x = \frac{11\pi}{8} \\ x = \frac{15\pi}{8} \end{array} \right.$$

$$\text{donc } D =]0, 2\pi[\setminus \left\{ \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}, \frac{15\pi}{8} \right\}$$

$$\begin{aligned} b) \forall x \in D, Q(x) &= \frac{1 + \sin 4x}{1 + \sin 4x - \cos 4x} = \frac{1 + \sin 4x}{A(x)} \\ &= \frac{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - 4x)}{2\sqrt{2} \sin 2x \cos(2x - \frac{\pi}{4})} \quad \left(\cos(\pi - x) = -\cos(x) \right) \\ &= \frac{1 + \cos(4x - \frac{\pi}{2})}{2\sqrt{2} \sin 2x \cos(2x - \frac{\pi}{4})} \quad \left(\cos(\pi - x) = -\cos(x) \right) \\ &= \frac{1 + \cos[2(2x - \frac{\pi}{4})]}{2\sqrt{2} \sin 2x \cos(2x - \frac{\pi}{4})} \quad \Rightarrow \cos(\frac{\pi}{2} - 4x) = \cos(4x - \frac{\pi}{2}) \\ &= \frac{2 \cos^2(2x - \frac{\pi}{4})}{2\sqrt{2} \sin 2x \cos(2x - \frac{\pi}{4})} \quad \left(\cos 1 + \cos 2a = 2 \cos^2 a \right) \\ &= \frac{\cos(2x - \frac{\pi}{4})}{\sqrt{2} \sin 2x} \quad \Rightarrow 1 + \cos[2(2x - \frac{\pi}{4})] = 2 \cos^2(2x - \frac{\pi}{4}) \end{aligned}$$

$$c) \underline{\text{per } x \in \mathbb{D}} \quad \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{\cos(2u - \frac{\pi}{4})}{\sqrt{2} \sin 2u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\cos(2u - \frac{\pi}{4})}{\sin 2u} = 1 \Leftrightarrow \cos(2u - \frac{\pi}{4}) = \sin 2u$$

$$\Leftrightarrow \cos(2u - \frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{2} - 2u) \quad \left(\begin{array}{l} \cos(\sin x) = \cos(\pi - x) \\ \Rightarrow \sin 2u = \cos(\frac{\pi}{2} - 2u) \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2u - \frac{\pi}{4} = (\frac{\pi}{2} - 2u) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ 2u - \frac{\pi}{4} = -(\frac{\pi}{2} - 2u) + 2k\pi \end{array} \right.$$

$$\left(\begin{array}{l} \cos \\ \cos x = \cos x \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \alpha + 2k\pi \\ x = -\alpha + 2k\pi \end{array} \right. \quad k \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4u = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ -\frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ (impossible)} \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow u = \frac{3\pi}{16} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\left[0, 2\pi \right] = \left\{ \frac{3\pi}{16}, \frac{11\pi}{16}, \frac{19\pi}{16}, \frac{27\pi}{16} \right\}$$

EXERCICE 3 (5 points)

1/ Montrer que pour tous réels a et b , on a : $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2 \sin(a) \cos(b)$

2/ On pose pour tout réel x : $A(x) = \sin(4x) + \sin(2x) - \sin(3x)$.

3/ Montrer que pour tout réel x , on a : $A(x) = \sin(3x)(2\cos x - 1)$

4/ Calculer $A\left(-\frac{\pi}{12}\right)$. En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$

5/ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $A(x) = 0$.

6/ On pose $B(x) = \frac{A(x)}{\cos(2x) - \cos(x) + 1}$

7/ a- Déterminer l'ensemble D des réels x de $[0, 2\pi]$ pour lesquels $B(x)$ existe.

b- Montrer que pour tout réel x de D , on a : $B(x) = \frac{\sin(3x)}{\cos(x)} = (2\cos 2x + 1) \tan(x)$

c- Résoudre dans $[0, 2\pi]$ l'équation : $B(x) = 2\sin x$.

8/ d- Calculer $B\left(\frac{\pi}{8}\right)$. En déduire la valeur exacte de $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$

EXERCICE 4 (5 points)

Le plan P est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ On considère les points $M(\cos^2\theta, \cos\theta \sin\theta)$ et $N(\sin^2\theta, -\sin\theta \cos\theta)$

On désigne par I le milieu du segment $[MN]$

1/ a- Déterminer les coordonnées cartésiennes du point I .

b- Montrer que $OM = \cos\theta$ et $ON = \sin\theta$.

c- Déterminer alors les coordonnées polaires de M et N .

2/ a- Montrer que le triangle OMN est rectangle en O de sens direct.

b- Montrer que $MN = 1$. Sur quel ensemble varie M et N lorsque θ décrit $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

c- Justifier que $(\overrightarrow{MO}, \overrightarrow{MN}) \equiv 0 [2\pi]$

3/ Soit A le point tel que le quadrilatère $OMAN$ est un rectangle. On désigne par $A(\theta)$ l'aire de $OMAN$ et par $P(\theta)$ son périmètre

a- Montrer que $A(\theta) = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$.

b- En déduire la valeur de θ pour laquelle $A(\theta)$ est maximale.

c- Montrer que $P(\theta) = 2\sqrt{2} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$

d- Déterminer les valeurs de θ pour lesquels $P(\theta) \leq \sqrt{6}$

$$1) \sin(a+b) + \sin(a-b) = [\sin a \cos b + \sin b \cos a] + [\sin a \cos b - \sin b \cos a] \\ = 2 \sin a \cos b$$

$$2) a) A(x) = \sin 4x + \sin 2x - \sin 3x \\ = [\sin(3x+x) + \sin(3x-x)] - \sin 3x \\ = [2 \sin(3x) \cos x] - \sin 3x \\ = \sin(3x) (2 \cos x - 1)$$

(1)

$$b) A(x) = \sin 4x + \sin 2x - \sin 3x \\ \Rightarrow A(-\frac{\pi}{12}) = \sin(-\frac{\pi}{3}) + \sin(-\frac{\pi}{6}) - \sin(-\frac{\pi}{4})$$

$$\Rightarrow A(-\frac{\pi}{12}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (1)$$

$$A(x) = \sin(3x) (2 \cos x - 1) \Rightarrow A(-\frac{\pi}{12}) = \sin(-\frac{\pi}{4}) (2 \cos(-\frac{\pi}{12}) - 1)$$

$$\Rightarrow A(-\frac{\pi}{12}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} (2 \cos(\frac{\pi}{12}) - 1) \quad (2) \quad (\cos(-x) = \cos x) \\ \Rightarrow \cos(-\frac{\pi}{12}) = \cos \frac{\pi}{12}$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2} (2 \cos(\frac{\pi}{12}) - 1) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$c) A(x) = 0 \Leftrightarrow \sin 3x (2 \cos x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 3x = 0 \\ \text{ou} \\ 2 \cos x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\bullet \sin 3x = 0 \Leftrightarrow 3x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \Leftrightarrow x = k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

$$\bullet 2 \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} (1 + 6k), k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \frac{\pi}{3} (-1 + 6k) \end{cases} \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow S_{\mathbb{R}} = \left\{ k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ (1+6k)\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ (-1+6k)\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\Rightarrow S_{\mathbb{R}} = \left\{ k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$(3) B(x) = \frac{A(x)}{\cos 2x - \cos x + 1}$$

(2)

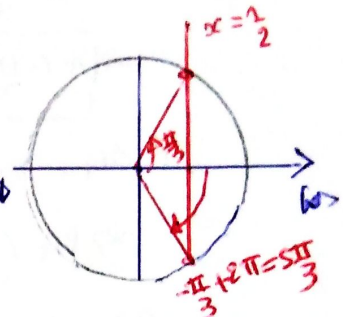
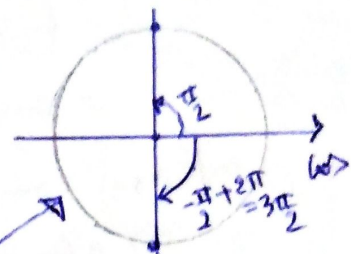
$$a) D = \{x \in [0, 2\pi] \mid \cos 2x - \cos x + 1 \neq 0\}$$

$$\begin{cases} \cos 2x - \cos x + 1 = 0 \\ \text{et } x \in [0, 2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2\cos^2 x - 1) - \cos x + 1 = 0 \\ \text{et } x \in [0, 2\pi] \end{cases} \quad \left(\begin{array}{l} \cos \\ \cos 2x = 2\cos^2 x - 1 \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x (2\cos x - 1) = 0 \\ x \in [0, 2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \text{ou} \\ \cos x = \frac{1}{2} \\ x \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

$$\bullet \begin{cases} \cos x = 0 \\ \text{et } x \in [0, 2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} \\ \text{ou} \\ x = \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

$$\bullet \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} \\ \text{et } x \in [0, 2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} \\ \text{ou} \\ x = \frac{5\pi}{3} \end{cases}$$



$$\text{donc } D = [0, 2\pi] \setminus \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3} \right\}$$

$$b) \text{ pour } x \in D$$

$$\begin{aligned} B(x) &= \frac{A(x)}{\cos 2x - \cos x + 1} = \frac{\sin(3x) (2\cos x - 1)}{(2\cos^2 x - 1) - \cos x + 1} = \frac{\sin 3x (2\cos x - 1)}{\cos x (2\cos x - 1)} \\ &= \frac{\sin 3x}{\cos x} = \frac{\sin(2x + x)}{\cos x} = \frac{\sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x}{\cos x} = \frac{(2\sin x \cos x) \cos x + \cos 2x \sin x}{\cos x} \\ &= \frac{\sin x (2\cos^2 x + \cos 2x)}{\cos x} = \frac{\sin x ((\cos 2x + 1) + \cos 2x)}{\cos x} = (2\cos 2x + 1) \tan x \end{aligned}$$

$$c) \begin{cases} B(x) = 2 \sin x \\ \text{et } x \in D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\sin 3x}{\cos x} = 2 \sin x \\ \text{et } x \in D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 3x = 2 \sin x \cos x \\ \text{et } x \in D \end{cases} \quad \left(\begin{array}{l} \sin 3x = \sin 2x \\ \text{ou} \\ x \in D \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 2x + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ 3x = (\pi - 2x) + 2k\pi \\ \text{et } x \in D \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \frac{\pi}{5} + 2\frac{k\pi}{5} \\ \text{et } x \in D \end{cases}$$

$$S_{[0, 2\pi]} = \left\{ 0, \frac{\pi}{5}, \frac{3\pi}{5}, \pi, \frac{7\pi}{5}, \frac{9\pi}{5}, 2\pi \right\}$$

2) $\forall x \in D, B(x) = \frac{\sin 3x}{\cos x}$

(3)

$$\frac{\pi}{3} \in D \Rightarrow B\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sin 3\frac{\pi}{3}}{\cos \frac{\pi}{3}} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)}{\cos \frac{\pi}{3}} \left(\begin{array}{l} \text{car } 3\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \\ \Rightarrow 3\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \end{array} \right)$$

$$= \frac{\cos \frac{\pi}{3}}{\cos \frac{\pi}{3}} = 1 \left(\begin{array}{l} \text{car } \sin\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \cos 0 \\ \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} \end{array} \right)$$

$\forall x \in D$

$$B(x) = (2 \cos 2x + 1) \tan x$$

$$\Rightarrow B\left(\frac{\pi}{3}\right) = (2 \cos \frac{\pi}{3} + 1) \tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow 1 = (2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 1) = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$$

$$\Rightarrow \tan \frac{\pi}{3} = \frac{(\sqrt{2} - 1)}{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)}$$

$$\Rightarrow \tan \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}^2 - 1^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{2} - 1}$$

Eyn

$$1/a) I = M \times N \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{x_M + x_N}{2} \\ \text{or} \\ y_I = \frac{y_M + y_N}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{2} = \frac{1}{2} \\ \text{or} \\ y_I = \frac{\cos \theta \sin \theta - \sin \theta \cos \theta}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\dim I \left(\frac{1}{2}, 0 \right)$$

$$b) ON = \sqrt{x_M^2 + y_M^2} = \sqrt{(\cos^2 \theta)^2 + (\cos \theta \sin \theta)^2} = \sqrt{\cos^2 \theta \left(\frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{2} \right)} = |\cos \theta| = \cos \theta$$

$$ON = \sqrt{x_N^2 + y_N^2} = \sqrt{(\sin^2 \theta)^2 + (-\sin \theta \cos \theta)^2} = \sqrt{\sin^2 \theta \left(\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{2} \right)} = |\sin \theta| = \sin \theta$$

(car $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$
 $\Rightarrow \cos \theta > 0$)

$$c) M(\cos^2 \theta, \cos \theta \sin \theta) \Rightarrow \vec{OM} = (\cos^2 \theta) \vec{i} + (\cos \theta \sin \theta) \vec{j}$$

$$\Rightarrow |\vec{OM}| = \cos \theta \left[(\cos \theta) \vec{i} + (\sin \theta) \vec{j} \right] \text{ Avec } \cos \theta = ON \text{ et } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\Rightarrow \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$$

$$\Rightarrow [\cos \theta, 0] \text{ est } \frac{1}{2} \text{ des deux } \vec{ON} \text{ de } M$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \vec{ON} &= (\sin^2 \theta, -\sin \theta \cos \theta) \vec{i} - (\sin \theta \cos \theta) \vec{j} = \sin \theta \left[(\sin \theta) \vec{i} - (\cos \theta) \vec{j} \right] \quad (4) \\
 &= \sin \theta \left[\left(\cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right) \vec{i} - \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right) \vec{j} \right] \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } \cos x = \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \\ \text{et } \sin x = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \end{array} \right) \\
 &= \sin \theta \left[\cos \left(- \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right) \vec{i} + \left(\sin \left(- \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right) \right) \vec{j} \right] \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } \cos(-x) = \cos x \\ \text{et } \sin(-x) = -\sin x \end{array} \right) \\
 &= \sin \theta \left[\cos \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \vec{i} + \left(\sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \right) \vec{j} \right] \quad \text{Avec } \begin{cases} \sin \theta = ON \\ \text{et } \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \in \left] -\frac{\pi}{2}, 0 \right] \subset \left] -\pi, \pi \right] \end{cases} \\
 \Rightarrow \left[\sin \theta, \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \right] \text{ sont les coordonnées polaires de } N
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) (\vec{OM}, \vec{ON}) &\equiv (\vec{OM}, \vec{i}) + (\vec{i}, \vec{ON}) \quad (2\pi) \\
 &= -(\vec{j}, \vec{OM}) + (\vec{i}, \vec{ON}) \quad (2\pi) \\
 &\equiv -\theta + \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \quad (2\pi) \\
 &\equiv -\frac{\pi}{2} \quad (2\pi) \quad \text{car } \left[\theta, \theta \right] \text{ les coordonnées polaires de } M
 \end{aligned}$$

Donc le triangle OMN est rectangle en O indirect

b) OMN est un triangle rectangle en O d'après pythagore

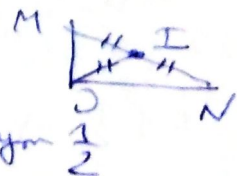
et $\left[\sin \theta, \theta - \frac{\pi}{2} \right]$ les coordonnées polaires de N.
 $\Rightarrow (\vec{i}, \vec{ON}) \equiv \theta - \frac{\pi}{2} \quad (2\pi)$

$$MN^2 = OM^2 + ON^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow \boxed{MN=1}$$

OMN est un triangle rectangle en O
 et $I \left(\frac{1}{2}, 0 \right) = M \neq N$

$$\Rightarrow IM = IN = IO = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow M$ et N varient sur le cercle de centre I de rayon $\frac{1}{2}$



c) $IM = IO = \frac{1}{2} \Rightarrow$ le triangle IMO est isocèle en I

$$\text{donc } (\vec{MO}, \vec{MI}) \equiv (\vec{OI}, \vec{OM}) \quad (2\pi)$$

$$\begin{aligned}
 &\equiv (\vec{i}, \vec{OM}) \quad (2\pi) \quad \left(\text{car } I \left(\frac{1}{2}, 0 \right) \Rightarrow \vec{OI} \text{ et } \vec{i} \text{ sont des vecteurs de même direction} \Rightarrow (\vec{OI}, \vec{OM}) \equiv (\vec{i}, \vec{OM}) \quad (2\pi) \right) \\
 &\equiv 0 \quad (2\pi)
 \end{aligned}$$

$$02 (\vec{MO}, \vec{MN}) \equiv (\vec{MO}, \vec{MI}) + (\vec{MI}, \vec{MN}) \quad (2\pi)$$

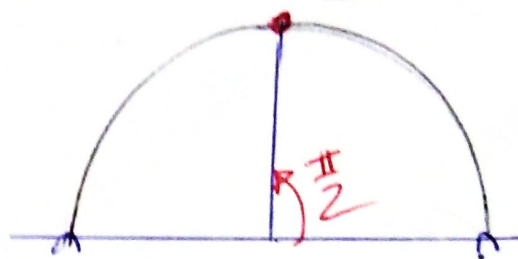
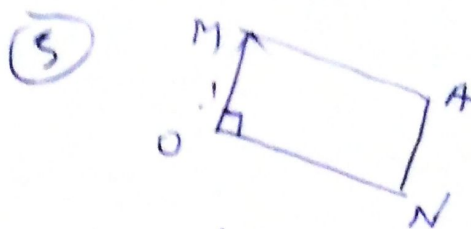
$$\begin{aligned}
 &\equiv (\vec{MO}, \vec{MI}) \quad (2\pi) \\
 &\equiv 0 \quad (2\pi)
 \end{aligned}$$

$$3) a) A(\theta) = OM \times ON = \cos \theta \times \sin \theta \\ = \frac{1}{2} (2 \sin \theta \cos \theta) = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$$

$$A(\theta) \text{ max} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} \sin(2\theta) \text{ max} \\ \text{or } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$

$$\Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$



$$c) P(\theta) = 2(OM + ON) = 2(\cos \theta + \sin \theta) = 2 \left[\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta \right) \right] \\ = 2\sqrt{2} \left[\cos \frac{\pi}{4} \cos \theta + \sin \frac{\pi}{4} \sin \theta \right] = 2\sqrt{2} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right)$$

d) 1^{ère} méthode

$$P(\theta) \leq \sqrt{6} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\sqrt{2} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \leq \sqrt{6} \\ \text{or } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{or } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$

$$\cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{6}$$

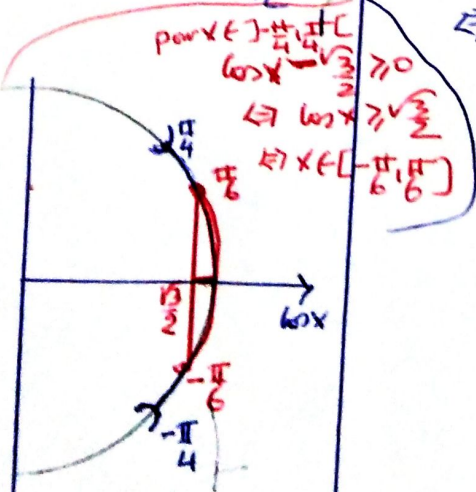
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \theta - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{or } \theta - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \theta = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \\ \text{or } \theta = \frac{\pi}{12} + 2k\pi \end{cases}$$

$$\text{---} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \theta = \frac{5\pi}{12} \\ \text{or } \theta = \frac{\pi}{12} \end{cases}$$

θ	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$
$x = \theta - \frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$
$\cos x$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$	-	+	+	-	+

Ainsi $P(\theta) \leq \sqrt{6}$

$$\Leftrightarrow \theta \in]0, \frac{\pi}{12}] \cup [\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2}[$$



2^{ème} méthode

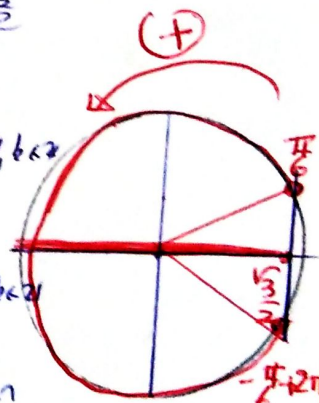
$$P(\theta) \leq \sqrt{6} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\sqrt{2} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \leq \sqrt{6} \\ \text{or } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{or } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq \theta - \frac{\pi}{4} \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{or } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \leq \theta \leq \frac{11\pi}{12} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{or } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \theta \in \left[\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[0, \frac{\pi}{12} \right]$$



l'arc en rouge est l'ensemble des points images solution de l'inégalité $\cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ de 0 à 2π

Ainsi $P(\theta) \leq \sqrt{6}$

$$\Leftrightarrow \theta \in]0, \frac{\pi}{12}] \cup [\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2}[$$

EXERCICE 3 (7 points)

A/ On pose pour tout réel x : $A(x) = 2 + \sqrt{2}[\cos(2x) + \sin(2x)]$

1/ Calculer $A(0)$ et $A\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

2/ a- Montrer que pour tout réel x , on a : $A(x) = 2 + 2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$

b- Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $[0, 2\pi[$ l'équation : $A(x) = 0$.

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $A(x) < 1$

3/ On pose $B(x) = \frac{\sin(2x) - \cos(2x)}{2 + 2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)}$. on pose $B(x) = \frac{\sin(2x) - \cos(2x)}{2 + 2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)}$

a- Déterminer l'ensemble D des réels x de $[0, 2\pi[$ pour lesquels $B(x)$ existe.

b- Montrer que pour tout réel x de D , on a : $B(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \tan\left(x - \frac{\pi}{8}\right)$ $B(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \tan\left(x - \frac{\pi}{8}\right)$

c- En déduire que $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{2} - 1$

d- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $(\sqrt{2} - 1) \cos x - \sin x = \sqrt{2} - 1$

B/ Le plan P est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$

On donne les point A et B de coordonnées cartésiennes respectives $(1 + \sqrt{2}, 1)$ et $(1 + \sqrt{2}, -1)$

On désigne par I le milieu du segment $[AB]$ on désigne par Γ le milieu du segment $[AB]$

1/ Montrer que $(\vec{OA}, \vec{OB}) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$

2/ En déduire les coordonnées polaires de chacun des points A et B

3/ Construire dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les points A et B

$$A] A(x) = 2 + \sqrt{2} [\cos 2x + \sin 2x]$$

(1)

$$1) A(0) = 2 + \sqrt{2} \left[\cos 0 + \sin 0 \right] = 2 + \sqrt{2}$$

$$A\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2 + \sqrt{2} \left[\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \right] = 2 + \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2 + \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 4$$

$$2) a) \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} 2 + 2 \cos(2x - \frac{\pi}{4}) &= 2 + 2 \left[\cos 2x \cos \frac{\pi}{4} + \sin 2x \sin \frac{\pi}{4} \right] \\ &= 2 + 2 \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x \right] \\ &= 2 + \sqrt{2} \cos 2x + \sqrt{2} \sin 2x \\ &= 2 + \sqrt{2} [\cos 2x + \sin 2x] \\ &= A(x) \end{aligned}$$

Conclusion $\forall x \in \mathbb{R} \quad A(x) = 2 + 2 \cos(2x - \frac{\pi}{4})$

$$b) A(x) = 0 \Leftrightarrow 2 + 2 \cos(2x - \frac{\pi}{4}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos(2x - \frac{\pi}{4}) = -1$$

$$f) 2x - \frac{\pi}{4} = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$f) 2x = 5\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$A) x = 5\frac{\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ 5\frac{\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$[0, 2\pi[= \left\{ 5\frac{\pi}{8}, 13\frac{\pi}{8} \right\}$$

$$c) A(x) < 1$$

$$f) 2 + 2 \cos(2x - \frac{\pi}{4}) < 1$$

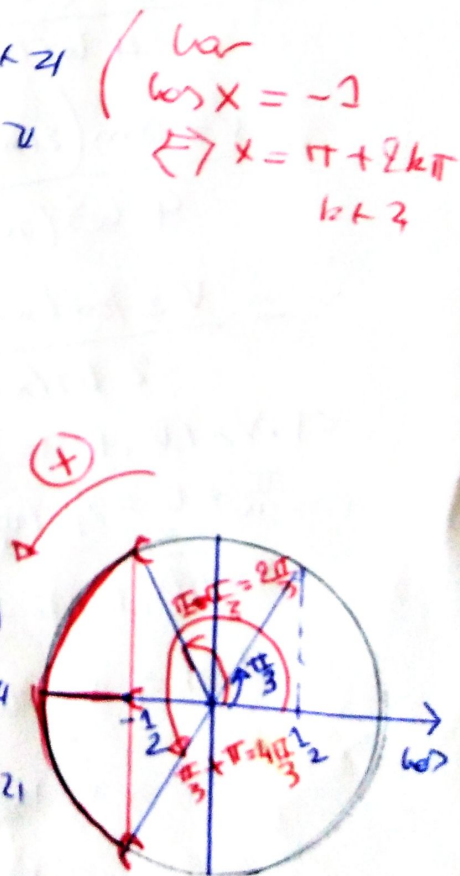
$$f) \cos(2x - \frac{\pi}{4}) < -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2\frac{\pi}{3} + 2k\pi < 2x - \frac{\pi}{4} < 4\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \frac{11\pi}{12} + 2k\pi < 2x < \frac{19\pi}{12} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$f) \frac{11\pi}{24} + k\pi < x < \frac{19\pi}{24} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] \frac{11\pi}{24} + k\pi, \frac{19\pi}{24} + k\pi \right[$$



$$3) \quad B(x) = \frac{\sin 2x - \cos 2x}{2 + 2 \cos(2x - \frac{\pi}{4})}$$

(2)

$$D = \{x \in [0, 2\pi[\mid 2 + 2 \cos(2x - \frac{\pi}{4}) \neq 0\}$$

$$= \{x \in [0, 2\pi[\mid A(x) \neq 0\}$$

d'apr 2) b) $A(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5\pi}{8} \\ x = \frac{13\pi}{8} \end{cases}$

donc $D = [0, 2\pi[\setminus \{ \frac{5\pi}{8}, \frac{13\pi}{8} \}$

b) $\forall x \in D; B(x) = \frac{\sin 2x - \cos 2x}{2 + 2 \cos(2x - \frac{\pi}{4})} = \frac{\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2x \right)}{2 [1 + \cos(2(x - \frac{\pi}{8}))]}$

$$= \frac{\sqrt{2} (\sin 2x \cos \frac{\pi}{4} - \cos 2x \sin \frac{\pi}{4})}{2 [2 \cos^2(x - \frac{\pi}{8})]}$$

$$= \frac{\sqrt{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4})}{4 \cos^2(x - \frac{\pi}{8})}$$

$$= \frac{\sqrt{2} \sin(2(x - \frac{\pi}{8}))}{4 \cos^2(x - \frac{\pi}{8})} = \frac{2\sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{8}) \cos(x - \frac{\pi}{8})}{4 \cos^2(x - \frac{\pi}{8})}$$

$$= \frac{\sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{8})}{2 \cos(x - \frac{\pi}{8})} = \frac{\sqrt{2}}{2} \tan(x - \frac{\pi}{8})$$

c) $\forall x \in D, B(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \tan(x - \frac{\pi}{8})$

$\frac{\pi}{4} \in D \Rightarrow B(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \tan \frac{\pi}{8}$ (1)

$\forall x \in D, B(x) = \frac{\sin 2x - \cos 2x}{2 + 2 \cos(2x - \frac{\pi}{4})} \Rightarrow B(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2}}{2 + 2 \cos \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2 + \sqrt{2}}$ (2)

(1) et (2) $\Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \tan \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2 + \sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \tan \frac{\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})}$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \tan \frac{\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2^2 - \sqrt{2}^2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} \tan \frac{\pi}{8} = 2 - \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} \tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)$$

$$\Rightarrow \tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$$

$$d) (\sqrt{2}-1) \cos x - \sin x = \sqrt{2} - 1 \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow \tan \frac{\pi}{8} \cos x - \sin x = \tan \frac{\pi}{8}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sin \frac{\pi}{8}}{\cos \frac{\pi}{8}} \cos x - \sin x = \frac{\sin \frac{\pi}{8}}{\cos \frac{\pi}{8}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sin \frac{\pi}{8} \cos x - \sin x \cos \frac{\pi}{8}}{\cos \frac{\pi}{8}} = \frac{\sin \frac{\pi}{8}}{\cos \frac{\pi}{8}}$$

$$\Leftrightarrow \sin \frac{\pi}{8} \cos x - \sin x \cos \frac{\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{8}$$

$$\Leftrightarrow \sin \left(\frac{\pi}{8} - x \right) = \sin \frac{\pi}{8}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{8} - x = \frac{\pi}{8} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \frac{\pi}{8} - x = \pi - \frac{\pi}{8} + 2k\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{3\pi}{4} - 2k\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2k'\pi \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2k'\pi \end{cases} \quad (\text{en posant } k' = -k)$$

$$S_{IR} = \left\{ 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

B)

1) Rappel

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan de composantes (u_1, u_2) et (v_1, v_2) dans une base orthogonale $(\vec{i}, \vec{j})$ alors

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}} \quad \text{et} \quad \sin(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{u_1 v_2 - u_2 v_1}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}$$

$$\bullet A(1+\sqrt{2}, 1) \text{ et } B(1+\sqrt{2}, -1)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \cos(\vec{OA}, \vec{OB}) &= \frac{(1+\sqrt{2})(1+\sqrt{2}) + 1 \times (-1)}{\sqrt{(1+\sqrt{2})^2 + 1^2} \sqrt{(1+\sqrt{2})^2 + (-1)^2}} = \frac{(1+2\sqrt{2}+2)-1}{(1+\sqrt{2})^2 + 1} = \frac{2(\sqrt{2}+1)}{2(\sqrt{2}+1)} \\ &= \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

(4)

$$\cos(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{-1(\sqrt{2}+1) - 1 \times (1+\sqrt{2})}{\sqrt{(1+\sqrt{2})^2 + 1^2} \times \sqrt{(1+\sqrt{2})^2 + (-1)^2}} = \frac{-2(\sqrt{2}+1)}{2(\sqrt{2}+1)}$$

$$= \frac{-(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Donc

$$\begin{cases} \cos(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos(-\frac{\pi}{4}) \\ \text{ou} \\ \sin(\vec{OA}, \vec{OB}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin(-\frac{\pi}{4}) \end{cases} \Rightarrow (\vec{OA}, \vec{OB}) \equiv -\frac{\pi}{4} (2\pi)$$

2) $OA = OB = \sqrt{(1+\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{4+2\sqrt{2}} \Rightarrow OAB$ isosceles en O

$I = A \times B \Rightarrow \begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} = 1 + \sqrt{2} \\ \text{ou } y_I = \frac{y_A + y_B}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow I \in [O, \vec{i})$

$\sin(\vec{OI}) = \sin(\vec{AB})$ donc $[O, \vec{i})$ a la bissectrice intérieure de $(\vec{OA}, \vec{OB})$

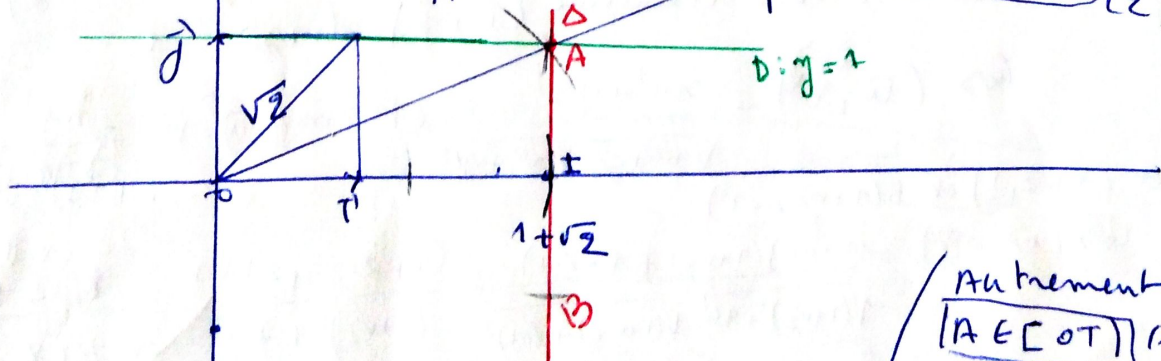
$$\arg(\vec{OA}, \vec{OB}) \equiv -\frac{\pi}{4} (2\pi)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\vec{i}, \vec{OA}) \equiv \frac{\pi}{8} (2\pi) \\ \text{ou} \\ (\vec{i}, \vec{OB}) \equiv -\frac{\pi}{8} (2\pi) \end{cases}$$

Donc $\begin{cases} OA = \sqrt{4+2\sqrt{2}} \\ \arg(\vec{i}, \vec{OA}) \equiv \frac{\pi}{8} (2\pi) \end{cases} \Rightarrow [\sqrt{4+2\sqrt{2}}, \frac{\pi}{8}]$ représente les coordonnées polaires de A

ou $\begin{cases} OB = \sqrt{4+2\sqrt{2}} \\ \arg(\vec{i}, \vec{OB}) \equiv -\frac{\pi}{8} (2\pi) \end{cases} \Rightarrow [\sqrt{4+2\sqrt{2}}, -\frac{\pi}{8}]$ représente les coordonnées polaires de B

(3) Soit T un point tel $(\vec{i}, \vec{OT}) \equiv \frac{\pi}{8} (2\pi)$, on a $(\vec{i}, \vec{OA}) \equiv \frac{\pi}{8} (2\pi) \Rightarrow [AT \subset OT] \quad (1)$
 $\begin{cases} \vec{OI} = \text{med}[AB] \\ \text{ou } I = A \times B \end{cases} \Rightarrow A \in \Delta$ la perpendiculaire à (OI) en I (2)



$\text{El}(2) \Rightarrow \{A\} = \Delta \cap [OT]$
 $B = \sum_I(A)$

Autrement $[A \in [OT]] \quad (1)$
 $y_A = 1 \Rightarrow [A \in D: y=1] \quad (2)$
 $(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \{A\} = D \cap [OT]$